

URBANFIT

DOSSIER DE CONCEPTION - ECF DWWM

Plateforme de réservation d'activités sportives

Candidat : PENDA ESSAMA LEOPOLD EMMANUEL

Année : 2026

1. Présentation du projet

UrbanFit est une application web de réservation d'activités sportives. Elle permet aux visiteurs de découvrir et filtrer des offres de fitness, boxe, yoga, cross-training, natation et running. Les membres peuvent réserver des séances, gérer leurs favoris et publier des avis après participation. Les coaches disposent d'un espace métier pour gérer activités, séances, réservations, avis et contacts.

L'administrateur gère les comptes coach et consulte des statistiques.

2. Objectifs et acteurs

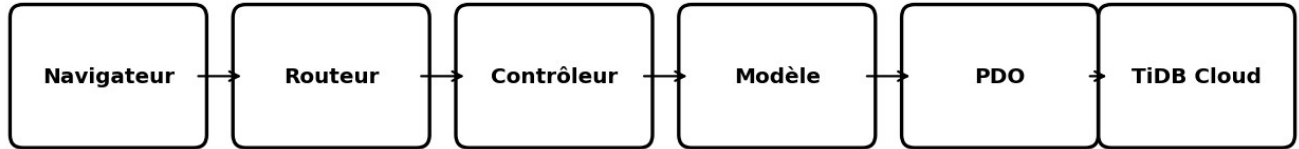
- Visiteur : consulter, rechercher, filtrer, contacter, créer un compte et se connecter.
- Membre : profil, réservations, annulation, favoris et avis.
- Coach : activités, séances, réservations, avis et messages.
- Administrateur : statistiques et comptes coach.

3. Technologies et justification

Technologie	Usage	Justification
HTML5/CSS3	Structure et identité graphique	Standards web, sémantique et personnalisation.
Bootstrap 5	Responsive et composants	Grille mobile-first et composants accessibles.
JavaScript	Interactions UI	Filtres, œil mot de passe, formulaires et graphique.
PHP 8 + MVC	Back-end	Séparation claire routes, contrôleurs, modèles et vues.
PDO	Accès SQL	Requêtes préparées et interface homogène.
MySQL / TiDB Cloud	Données	Relationnel local puis base compatible MySQL en production.
Git/GitHub	Versionnement	Historique, branches et publication du code.
Render + Docker	Déploiement	Construction reproductible et hébergement web.

4. Architecture technique

Architecture MVC et accès aux données

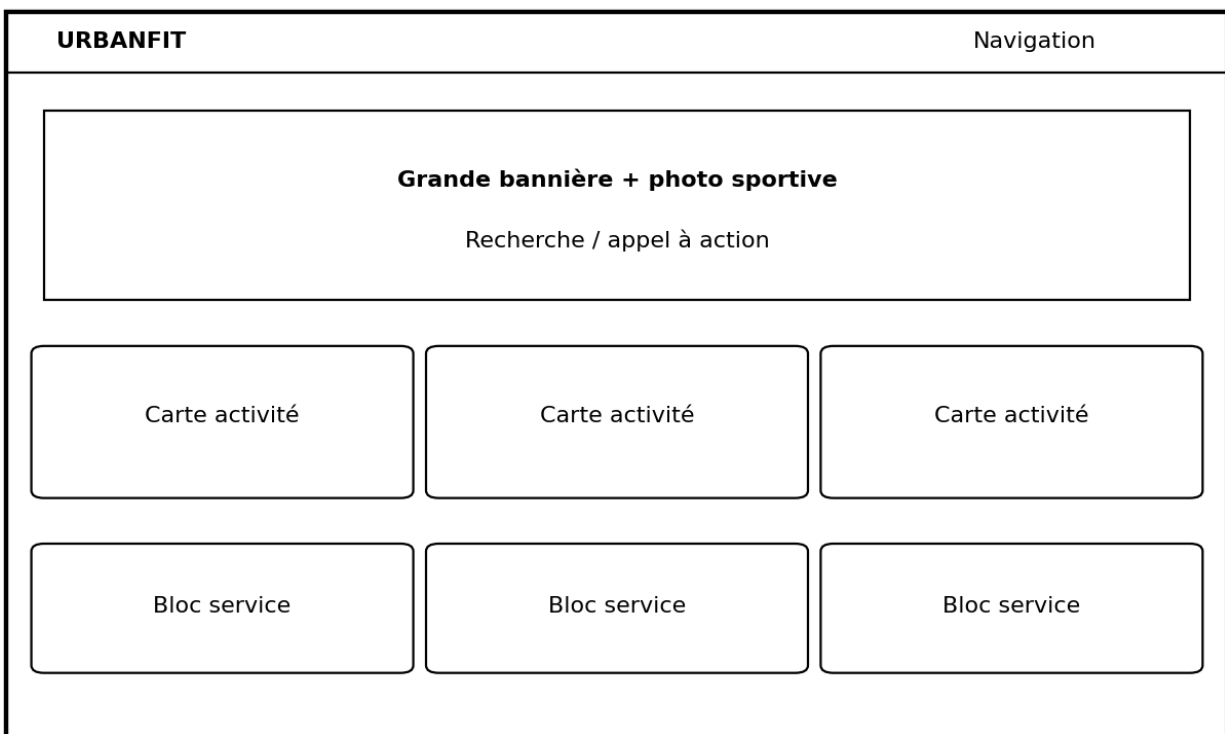


Le routeur public/index.php associe chaque URL à un contrôleur. Le contrôleur applique les règles métier, sollicite un modèle, puis affiche une vue. Les modèles utilisent PDO pour interroger la base de données.

5. Conception UX/UI

La charte visuelle utilise le bleu nuit #101828, orange #FF6B35, turquoise #19C3B1, jaune #FFC857, violet #7C5CFC et gris #F5F7FB. Les interfaces utilisent de grandes photographies sportives, des cartes arrondies et des appels à l'action contrastés.

5.1 Wireframe bureau



5.2 Wireframe mobile



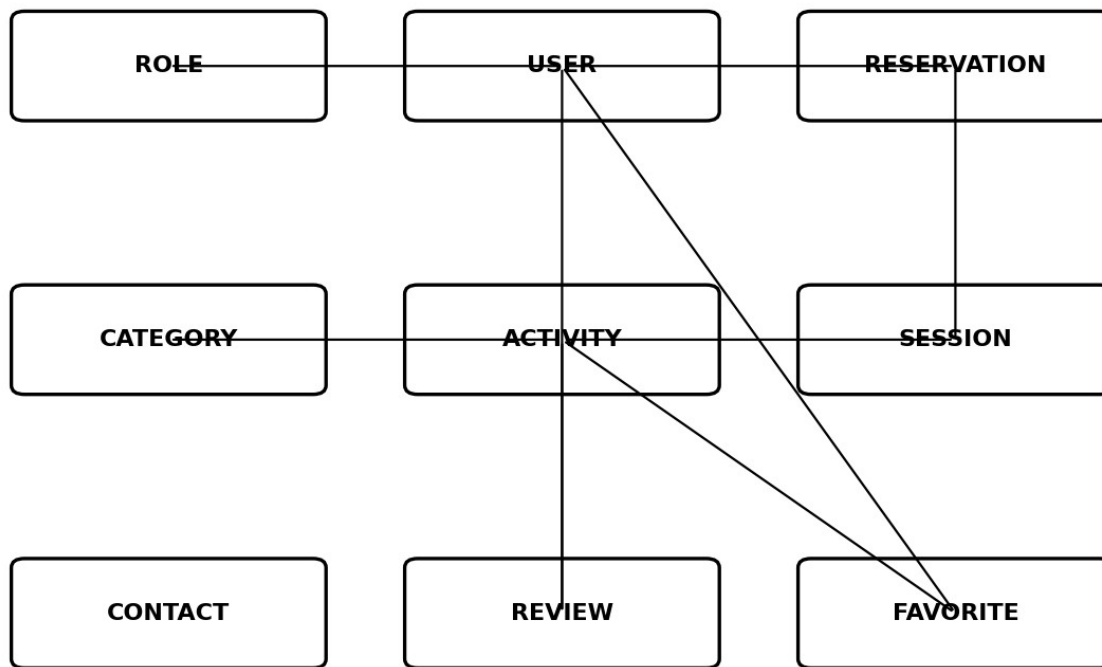
6. User stories

ID	Acteur	Besoin	Acceptation
US01	Visiteur	Filtrer les activités	Sport, niveau, prix et recherche.
US02	Membre	Réserver une séance	Refus si capacité atteinte.
US03	Membre	Annuler	Uniquement avant la séance.
US04	Membre	Gérer les favoris	Ajout/retrait persistant.
US05	Membre	Déposer un avis	Après séance, statut pending.
US06	Coach	Gérer activités/séances	CRUD et

			programmation.
US07	Coach	Modérer	Avis et contacts.
US08	Admin	Gérer les coachs	Création et activation.
US09	Admin	Voir les statistiques	KPI et graphique.

7. Modèle de données

MCD simplifié - URBANFIT



Entités principales : **ROLE**, **USER**, **SPORT_CATEGORY**, **ACTIVITY**, **SESSION**, **RESERVATION**, **REVIEW**, **FAVORITE**, **CONTACT** et **OPENING_HOUR**. La table **FAVORITE** représente la relation plusieurs-à-plusieurs entre membre et activité. La réservation relie un membre à une séance.

8. Sécurité

- `password_hash()` et `password_verify()` pour les mots de passe.
- Requêtes PDO préparées et émulation désactivée.
- Jetons CSRF sur les actions POST.
- Contrôle des rôles member / coach / admin.
- `session_regenerate_id(true)` après connexion.

- Validation côté serveur et échappement HTML avec htmlspecialchars.
- Secrets de base de données stockés dans les variables Render, jamais dans Git.
- Connexion TLS vers TiDB Cloud.

9. Fonctionnalités front-end

Accueil illustré, catalogue, filtres, responsive Bootstrap, menu burger, cartes, formulaires, affichage/masquage du mot de passe, messages flash, favoris, interfaces membre, coach et admin, graphique Chart.js.

10. Fonctionnalités back-end

Authentification, sessions, gestion des rôles, CRUD activités, gestion des séances et capacités, réservations transactionnelles, favoris, avis et modération, contacts, comptes coach, statistiques et accès SQL par PDO.

11. Plan de tests

Test	Action	Résultat attendu
T01	Inscription valide	Compte membre créé
T02	Connexion invalide	Erreur sans ouverture de session
T03	Réserver séance disponible	Réservation confirmée
T04	Séance pleine	Réservation refusée
T05	Membre ouvre /coach	Accès 403
T06	Coach crée activité	Donnée enregistrée
T07	Coach programme séance	Séance visible
T08	Avis après séance	Avis pending
T09	Coach valide avis	Avis public
T10	Admin crée coach	Compte coach créé
T11	Responsive mobile	Navigation et cartes adaptées
T12	Déploiement Render	Parcours critiques fonctionnels

12. Déploiement GitHub / Render / TiDB Cloud

Le projet est conçu pour un dépôt GitHub ECF-URBANFIT. Render construit le Dockerfile. Les variables DB_HOST, DB_PORT, DB_NAME, DB_USER, DB_PASS et DB_SSL sont configurées dans Render. Le schéma database/schema.sql est importé dans TiDB Cloud. Après déploiement, les parcours visiteur, membre, coach et administrateur doivent être rejoués en production.

13. Comptes de démonstration

- Membre : membre@urbanfit.fr / URBAN2026
- Coach : coach@urbanfit.fr / URBAN2026
- Administrateur : admin@urbanfit.fr / STUDI2026

14. Conclusion

UrbanFit constitue un second projet ECF distinct du domaine de la restauration. Il démontre les compétences attendues sur la partie front-end et la partie back-end : conception responsive, interfaces dynamiques, base relationnelle, composants métier serveur, sécurité, versionnement et préparation au déploiement.